第2回　組織と年輪

細胞の形と並びから材質を考える

壁と内腔、軸方向と放射方向

針葉樹材・広葉樹材、早材と晩材

前回の確認　方向と面

方向	意味	その方向を含む主な面
L	繊維方向	柾目 LR・板目 LT
R	放射方向	木口 RT・柾目 LR
T	接線方向	木口 RT・板目 LT

方向の名称と、面の名称を混ぜない

組織を読む四つの視点

細胞の種類：仮道管・道管要素・木繊維・柔細胞

細胞の形：長さ・直径・壁厚・内腔の大きさ

細胞の配列：軸方向の系と放射組織

形成時期の違い：早材・晩材・成長輪と、密度や加工性

形成層と、新しい木部の位置

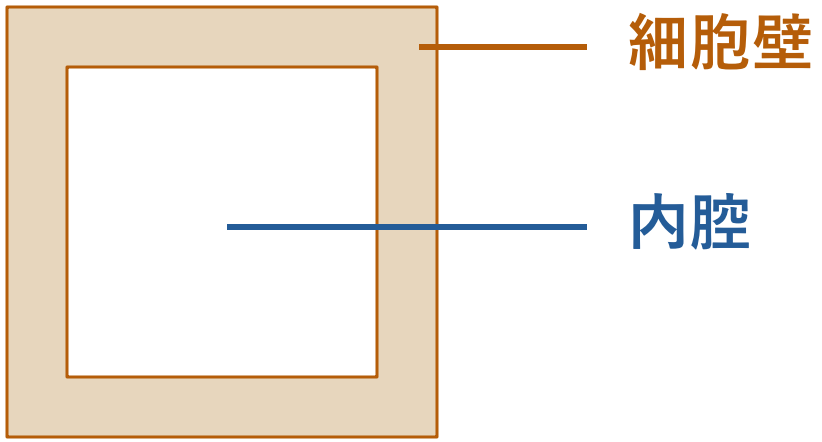
髄側　　樹皮側



R方向：髄から外側へ

木口を拡大すると、壁と内腔が見える





横断面の模式図

カラマツ Larix kaempferi。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

針葉樹材と広葉樹材の組織

比較点	針葉樹材	広葉樹材
通導と支持	仮道管が両方を担う	道管が主に通導、木繊維が主に支持
軸方向の主な細胞	仮道管、軸方向柔細胞など	道管要素、木繊維、柔細胞、仮道管など
放射方向の系	放射組織	放射組織
生きた柔細胞の役割	辺材で貯蔵などを担う	辺材で貯蔵・物質移動などを担う

組織の複雑さと機能分化

針葉樹の仮道管は、通導と支持を兼ねる

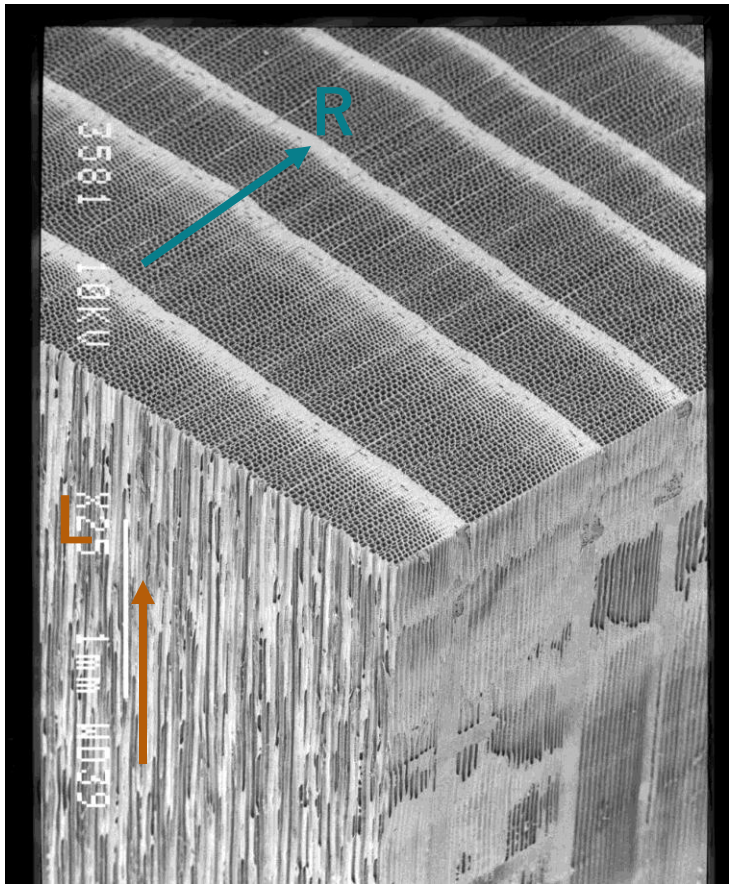
多くの広葉樹では、道管・木繊維・柔細胞が異なる役割を分担する

被子植物の多様化に伴い、細胞の種類と配列にも多様性が生じた

分業の程度や配列の違いが、通水・支持・貯蔵と材料の性質に関係する

問い：針葉樹材と広葉樹材の組織構造上の違いを、役割と対応させて説明する

軸方向の細胞と、放射組織



軸方向の系：主にLに沿う

放射方向の系：Rに沿う

通導・支持・貯蔵の配置を見る

スギ Cryptomeria japonica。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

針葉樹材の仮道管の大きさ

軸方向仮道管は、典型的な針葉樹材の体積の90％超を占める

長さはおよそ1,000〜10,000 μm。幅に比べ非常に長い

スギ・ヒノキの放射方向径の例は約30〜50 μm。早晩材や部位で変わる

残りは放射組織、軸方向柔組織、樹種によって樹脂道など

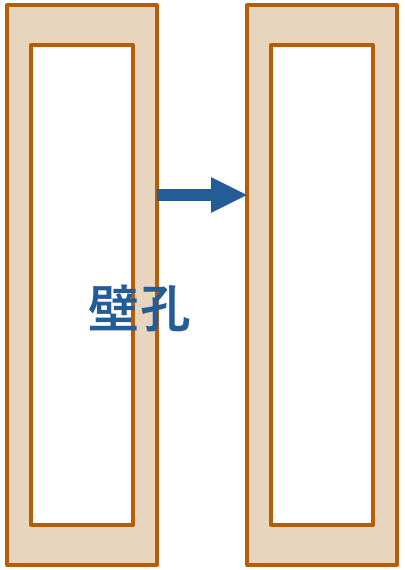
1本の長さと径、壁厚の変化を分けると、通水と密度の違いを説明しやすい

広葉樹材の細胞構成と寸法

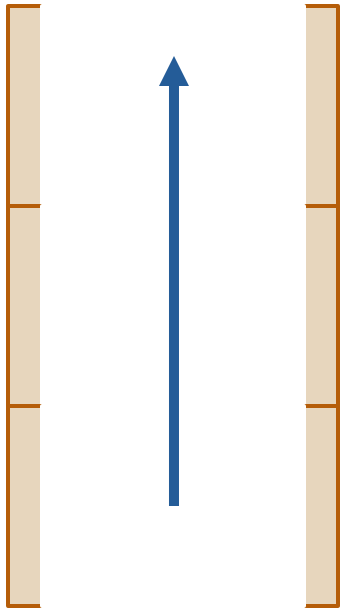
パフタン材の供試例	構成割合	寸法の例 μm
道管	4.6%	要素長270〜450、接線径130〜300
真正木繊維	76.7%	長さ580〜1,250、径15〜30
軸方向柔組織	4.9%	細胞長80〜190、径15〜30
放射組織	13.8%	細胞の集まりとしてR方向に伸びる

仮道管と道管要素の連なり

仮道管



道管要素の連なり



せん孔で上下に連絡

仮道管：両端が閉じた細胞。隣接細胞へ壁孔を介して水が移る
道管：道管要素が縦に連なり、要素間のせん孔で内腔がつながる
道管要素1個の長さと、連なった道管の長さを区別する
広葉樹にも、道管の周りなどに周囲仮道管・道管状仮道管がある

軸方向と放射方向の連絡

仮道管同士：有縁壁孔を介する通水

道管要素同士：上下はせん孔、側面の道管相互壁孔でも連絡

軸方向の通導要素と放射組織：分野壁孔・道管放射組織間壁孔など

生きた柔細胞同士：細胞壁の原形質連絡を介した物質移動もある

L方向の輸送系とR方向の系がつながり、通導と貯蔵を支える

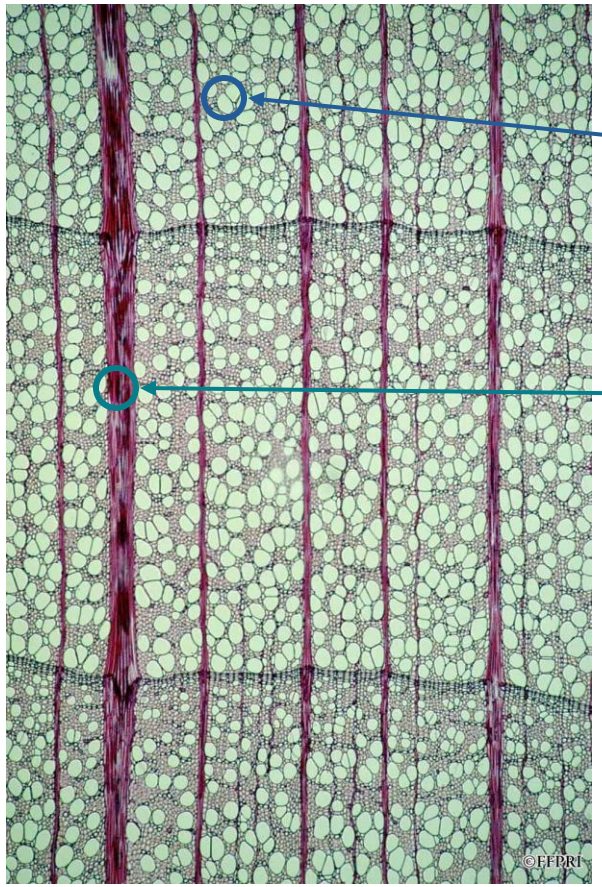
短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：組織写真の観察から、年輪の内部へ進みます。

広葉樹材では、道管と周囲の組織を見る



大きな内腔をもつ道管

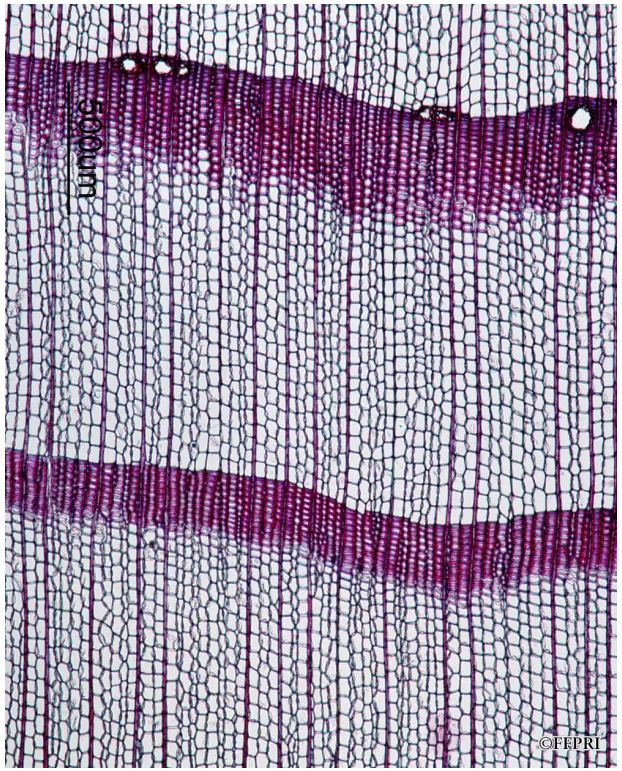
放射方向へ伸びる放射組織

周囲に木繊維や柔細胞など

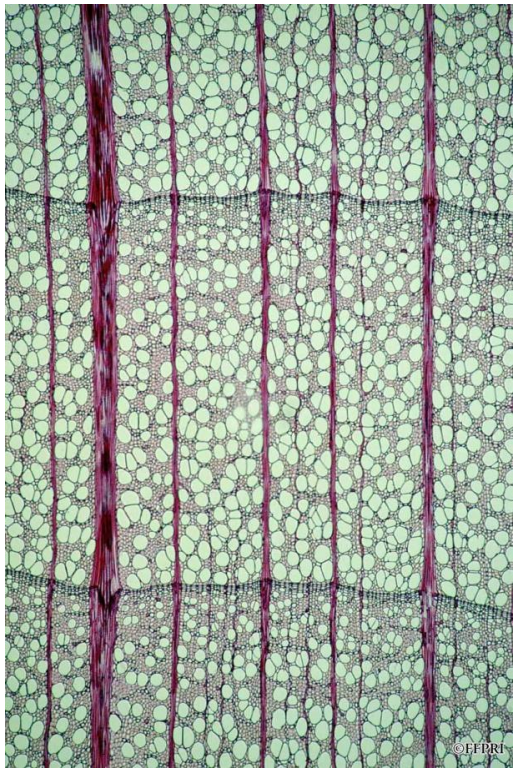
ブナ Fagus crenata。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

三つの木口像を、同じ観点で比較する

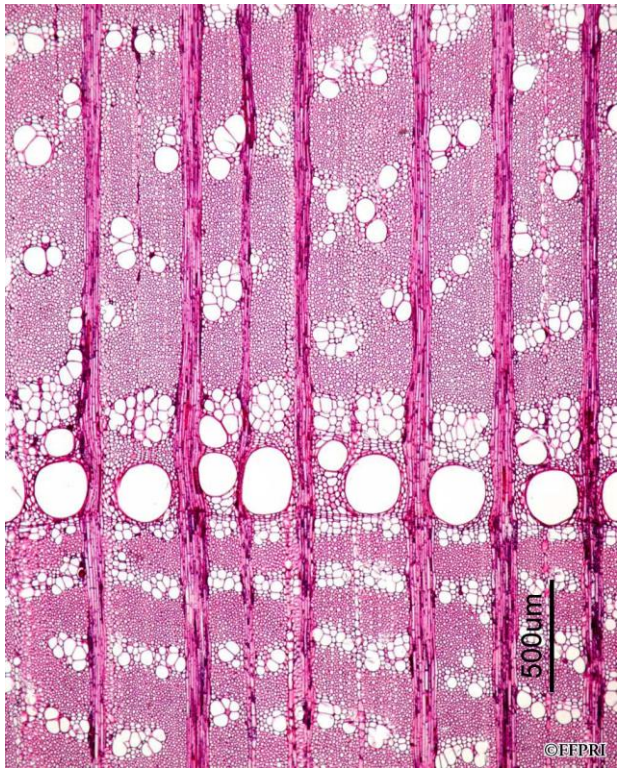
カラマツ：針葉樹材



ブナ：散孔材



ケヤキ：環孔材



画像：森林総合研究所 日本産木材データベース。寸法の比較にはスケールを使う

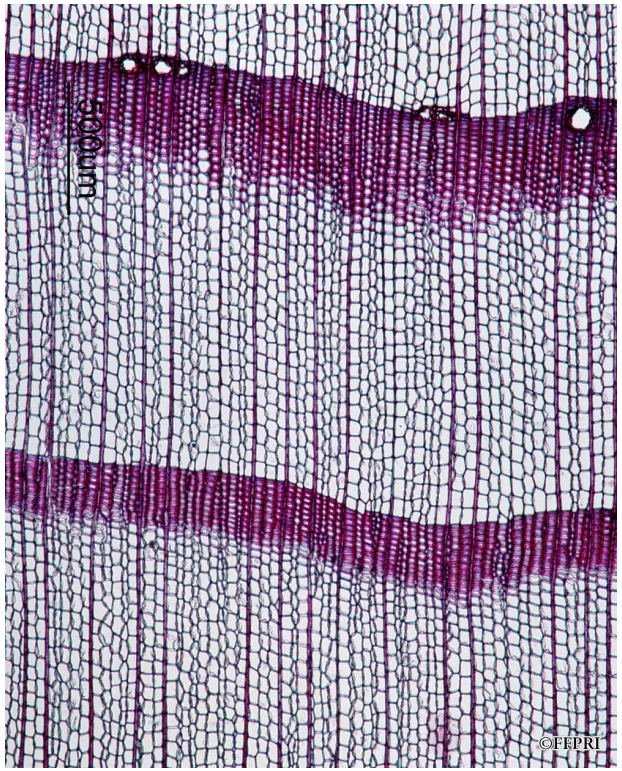
演習1　観察した事実と、材質の予想

項目	記録すること
見えた事実	例：大きな内腔が、帯状に並ぶ
位置・形	その場所を図に丸で示す
材質の予想	例：空隙の割合と密度に関係がありそう
追加で必要な情報	例：同じ含水状態の密度測定

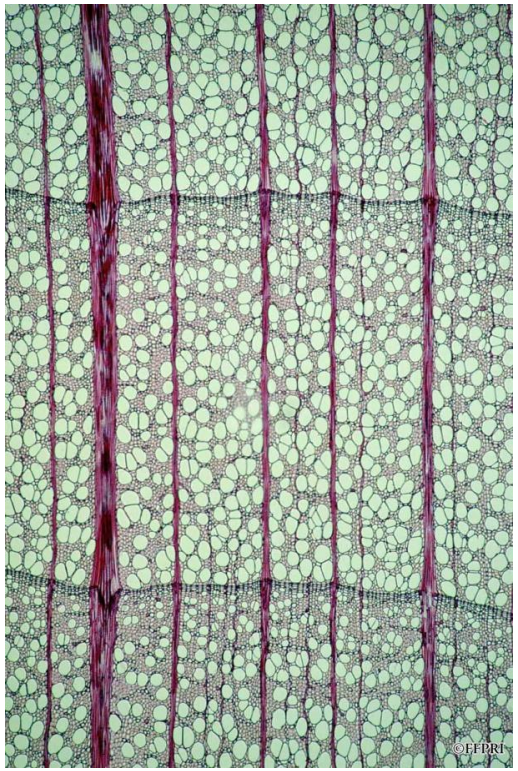
見えた構造と、測定していない物性値を区別する

演習1の解説　構造を示して説明する

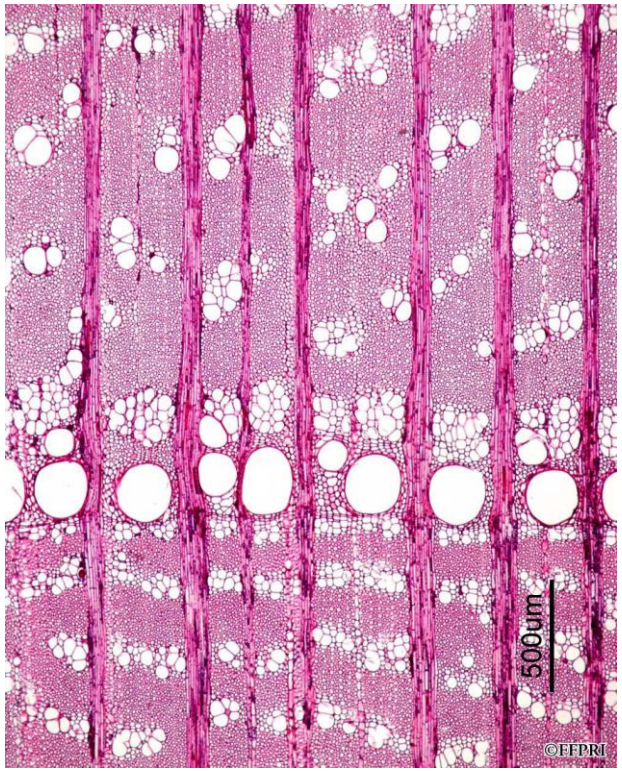
カラマツ：針葉樹材



ブナ：散孔材

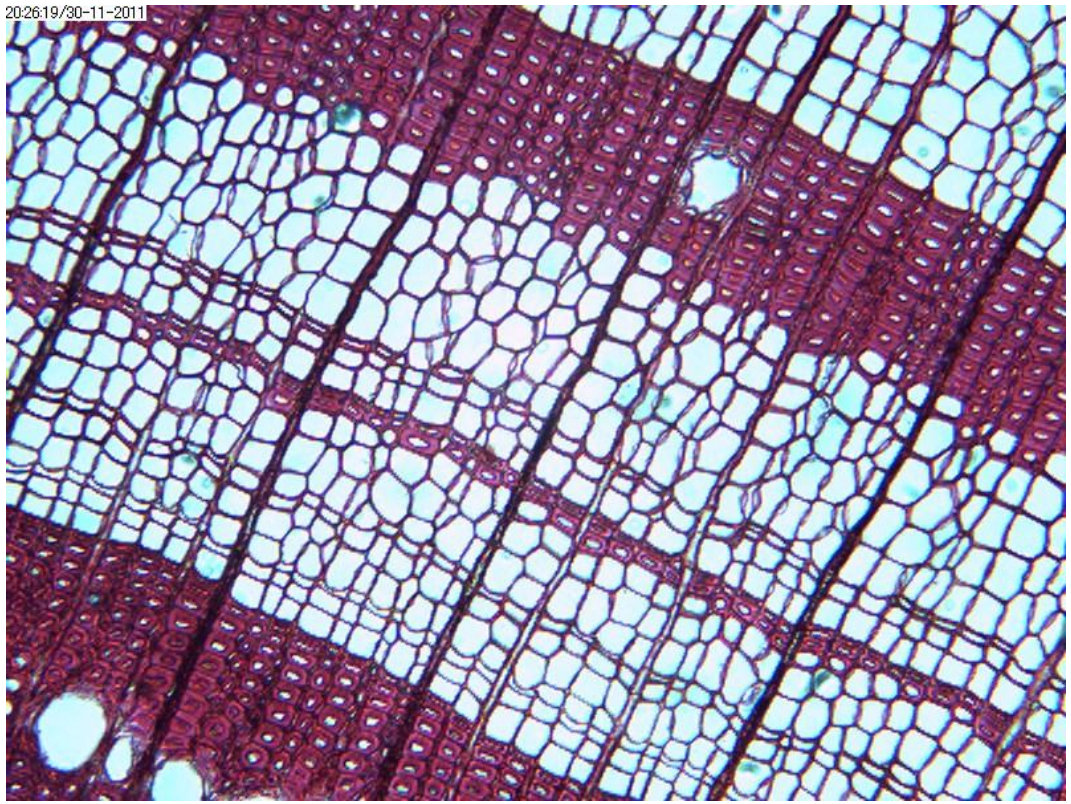


ケヤキ：環孔材



同じ3画像を、分類の根拠と年輪構造を読み取るために再掲

成長輪と年輪と早晩材



早材の大きな内腔と、晩材の厚い壁

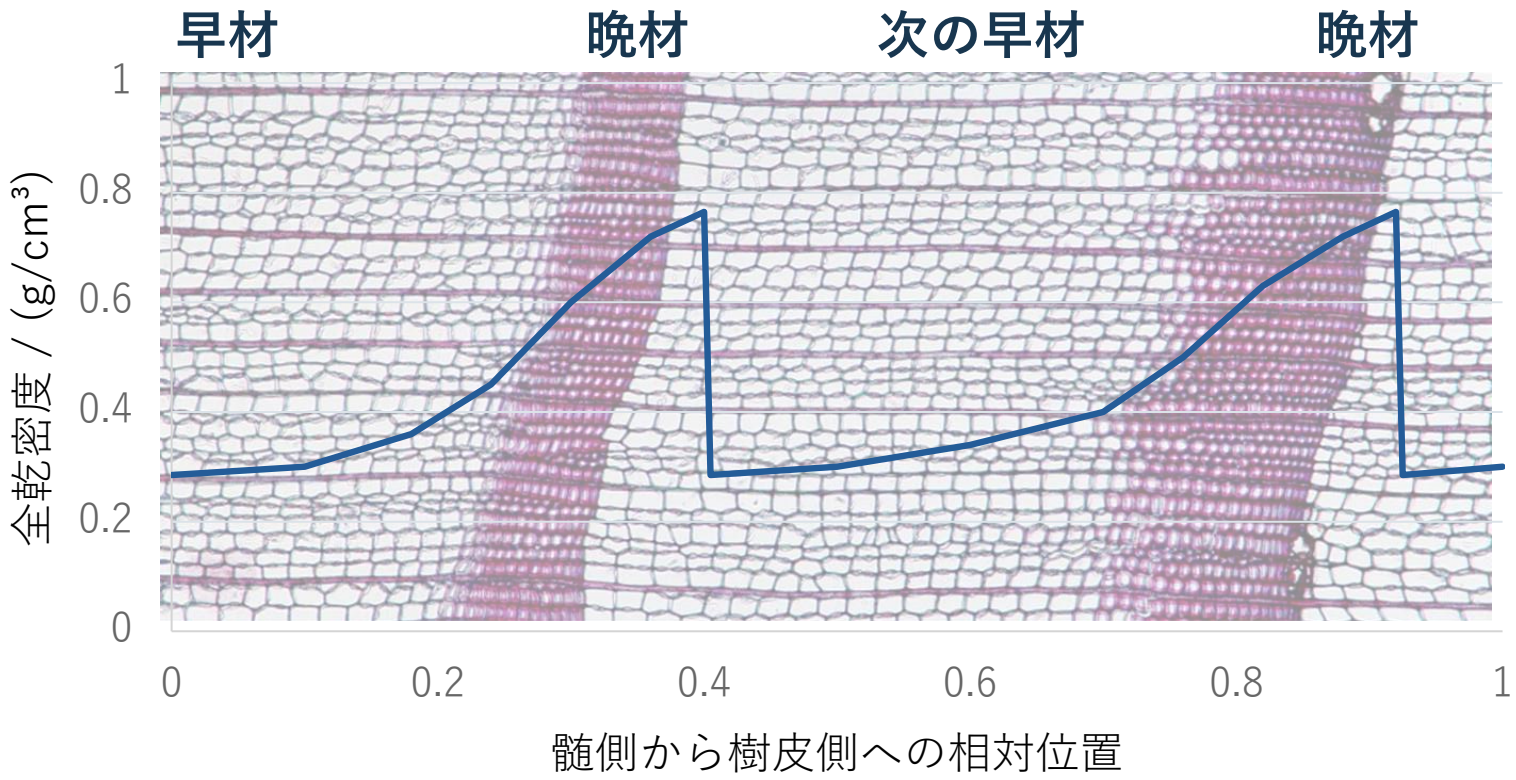
成長輪は、形成された木部に現れる周期的な構造の帯

成長輪が1年に一つできる場合に年輪という

針葉樹材では、早材は内腔が大きく壁が薄く、晩材は壁の割合が高い

年輪界は、晩材から次の早材へ切り替わる境

年輪内の組織と密度の変化



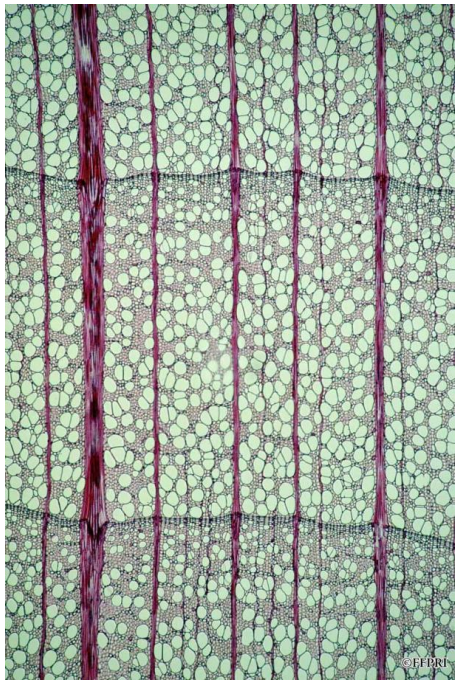
早材：内腔が大きく、
壁の割合が小さい
密度は低い

晩材：壁の割合が増す
密度は高い

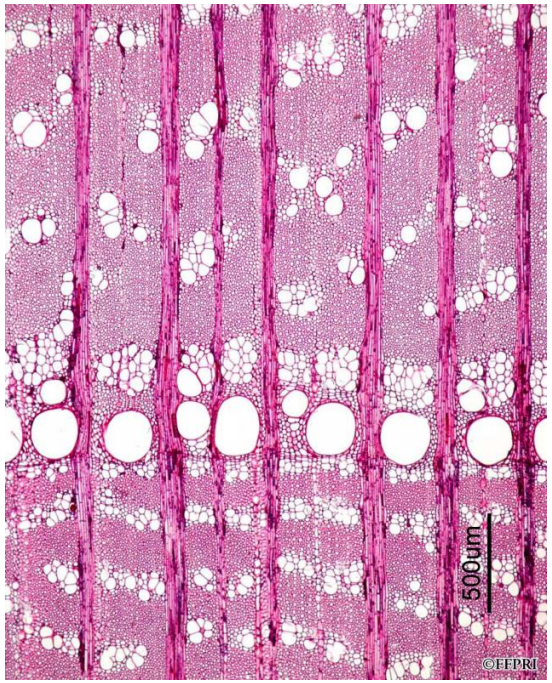
年輪界：次の早材へ
密度が急に下がる

写真：針葉樹材の木口 ©FFPRI　曲線：早晩材の壁割合から計算したモデル

散孔材と環孔材



散孔材　ブナ



環孔材　ケヤキ

ブナは散孔材。道管が成長輪の中に広く分布する
ケヤキは環孔材。早材の大きな道管が帯状に目立つ
道管の分布と、周囲の木繊維・柔組織を併せて読む

年輪幅と材質を結ぶ条件

針葉樹では、晩材幅の変化が小さい範囲なら、狭い年輪で晩材率が高くなる傾向

その範囲では密度や硬さが高くなる場合があるが、極端に狭い年輪まで一律には扱えない

環孔材では、年輪が広がると木繊維の多い晩材が増え、密度が上がる例が多い

年輪幅や晩材率が安定すると、材内の密度変動が小さくなりやすい

気温・降水・土壌水分・競争・施業が、成長量と形成される組織を変える

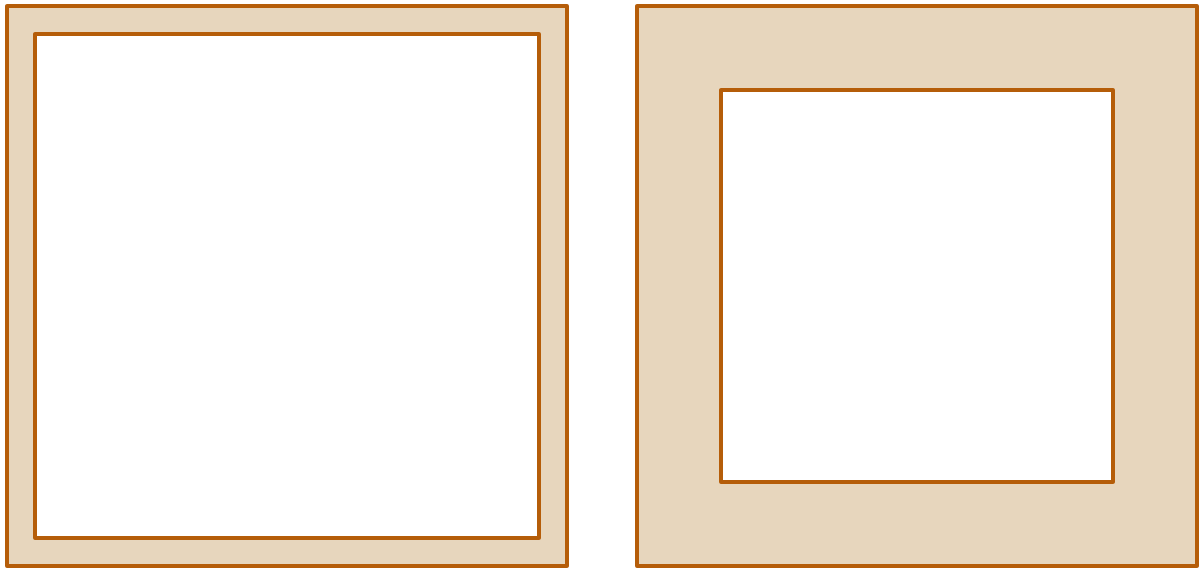
短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：壁の割合と密度を、モデルで計算します。

早材型と晩材型の仮道管モデル



早材型　壁厚2 µm　　**晩材型　壁厚6 µm**

外形は一辺40 µmの正方形。細胞軸に沿って同じ長さに続くと考える

早材型：壁厚2 µm、内腔は一辺36 µm

晩材型：壁厚6 µm、内腔は一辺28 µm

壁物質の密度は1.50 g/cm³とし、全乾状態で比べる

演習2　仮道管の壁厚から密度を求める

① 外形面積40^2から内腔面積36^2／28^2を引き、壁の面積を求める

② 壁の面積を外形面積で割り、壁体積率ϕを求める

③ $\rho = \phi \times 1.50$として、早材型・晩材型の密度を求める

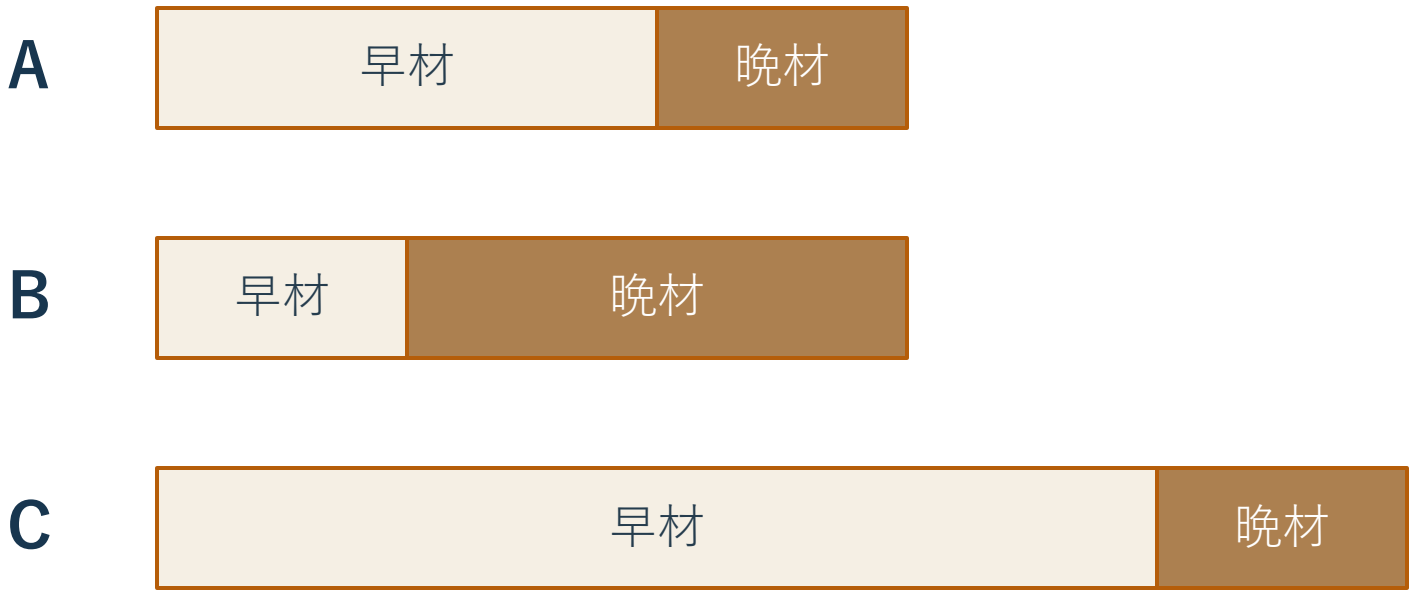
④ 同じ体積の早材型と晩材型は、どちらが何倍重いか

⑤ 壁厚だけでは、実材の強度や加工性について何がまだ分からないか

演習2の解説　壁の割合と密度

計算する量	早材型	晩材型
壁面積 μm²	1,600 − 1,296 = 304	1,600 − 784 = 816
壁体積率 ϕ	304/1,600 = 0.19	816/1,600 = 0.51
全乾密度 g/cm³	0.19 × 1.50 = 0.285	0.51 × 1.50 = 0.765
同じ体積の質量比	1	0.765/0.285 ≒ 2.68

晩材率が違う年輪の比較



A：早材幅2 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/3

B：早材幅1 mm＋晩材幅2 mm、晩材率2/3

C：早材幅4 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/5

同じ早晩材密度なら、平均密度はB＞A＞C

ρ 平均＝(1－f) ρ 早材＋f ρ 晩材。fは晩材の体積割合

計算例（g/cm³）：A 0.445　B 0.605　C 0.381

フックの法則とヤング率の復習

棒を引張ると、力Fに応じて長さがΔlだけ増える

応力 σ ＝F/A、ひずみ ε ＝ Δl/l。弾性範囲では σ ＝E ε

Eは応力とひずみの比で、単位はPaまたはMPa

同じ応力ならEが大きい材料ほど変形が小さい

この後のEの方向差は、L・R・Tにより変形しやすさが異なることを表す

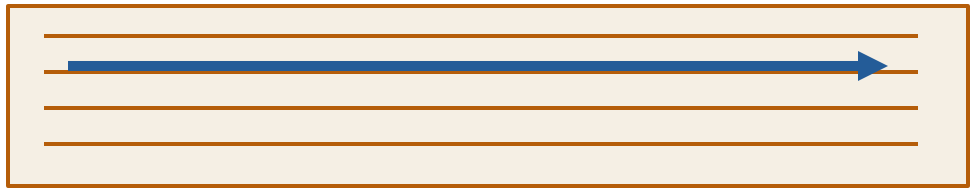
配列の方向と、材料の方向差

見る構造	方向・断面	後で確かめる性質
軸方向の細胞	長軸は主にL	縦・横のEと強度
放射組織	主にRへ伸びる	RとTの違い
壁と空隙・配向	三断面で確認	収縮・水分・加工性

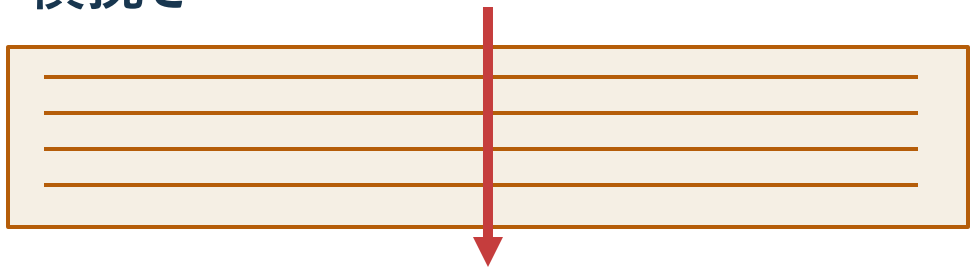
構造から仮説を立て、方向・水分・欠点をそろえた測定で確かめる

のこぎり挽きと繊維方向

縦挽き



横挽き



縦挽き：主な繊維方向に沿って切り進む

横挽き：繊維を横切って切り進む

刃の形・切削方向・繊維の傾きで、切りくずや仕上げ面が変わる

節や目切れの近くでは、局所的な繊維方向も確認する

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：観察と測定を整理し、技術科の授業へつなげます。

写真と測定で分かる材質

資料	読み取る内容	材質へ結び付ける情報
木口像・縦断面像	壁厚、内腔、細胞の配列	観察方向、倍率、早晩材
質量と体積	一定の含水状態の密度	全乾・気乾・飽水の状態
荷重と変形	弾性率と変形の関係	荷重方向、断面、支え方
切削面・切りくず	加工方向による違い	刃、繊維方向、水分状態

木目と組織を結ぶ説明

木口と縦断面を、同じ組織の異なる見え方として結ぶ

内腔と細胞壁、軸方向と放射方向の系を、模型に対応させる

中学校では、木目・年輪・繊維方向を観察し、加工や使用方向を考える

本講義では、細胞の種類と配列を根拠に、性質が違う理由を説明する

接点：材料の性質と種類・木材の加工／指導要領A(1)ア

確認問題　構造から理由を述べる

① 仮道管・道管・木繊維・柔細胞を、働きと対応

② 年輪界を描き、早材と晩材を含む一年分を示す

③ 壁体積率40％、ρ 壁1.50 g/cm^{3}のモデルの密度は？

　　③から、その材の強度まで決められるか

要点と復習　細胞壁の内部へ

復習は自己確認用。提出課題は授業の案内に従う。

壁と内腔、細胞の種類と配列を、図で説明する

復習1：三断面に、軸方向の細胞と放射組織を記入

復習2：「年輪幅だけでは強さが決まらない」を150字で

発展：$\rho = \phi\,\rho$ 壁 を導き、実材とモデルの違いを述べる

次回：細胞壁の層構造とミクロフィブリル。名前と物性の関係を考える

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第3章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

林試研究報告194 パフタン材の構成・細胞寸法

https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf

丹下（2009）スギの年輪幅と容積密度

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

森林総合研究所 日本産木材データベース

https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/

笠原ほか（2021）針葉樹の細胞寸法

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja

城南SSH講義資料 2022年 13〜24枚目

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する